ЛР №4 — ответы на защиту

«Выбор оптимального режима и рационального типа шарошечного долота при роторном способе бурения»

Источник: пособие Балицкий В.П., Храброва О.Ю. «Технологические расчёты на ПК при бурении глубоких скважин» (РГУ, 2007) — `ЛР/Пособие_ЛР_Балицкий_Храброва_2007.pdf`, ЛР №4 = стр. 29–39.

Формат защиты: 2 вопроса письменно, 7–10 мин. Поэтому у каждого вопроса есть:

- **Писать** — что переписать на листок (формулы и 3–6 фраз);
- **Рисовать** — какой график набросать от руки (сам график ниже);
- **Если спросят** — 1–2 фразы для устного дополнения.

Пометки: **[П]** — есть в пособии (стр. указана); **[О]** — из общего курса (в пособии этого нет; если в лекции записано иначе — пиши как в лекции).

PDF-версия этого файла (формулы и графики гарантированно отображаются): `ЛР/ЛР4/ЛР4_защита.pdf`.

Обозначения (общие для всех ответов)

Обозн.	Смысл	Ед.
h	проходка на долото	м
$t_б$	время механического бурения (стойкость долота)	ч
$t_{сп}$	время спуско-подъёмных операций (СПО)	ч
$t_в$	время подготовительно-заключительных и вспомогательных работ	ч
$C_в$	стоимость 1 ч работы буровой установки	руб/ч
$C_д$	стоимость долота	руб
$P_д$, $n_д$	осевая нагрузка, частота вращения долота	Н (кН), об/мин
$v(t)$	мгновенная механическая скорость	м/ч

---

1. Взаимосвязь критериев оптимизации режима бурения

Писать. Основные критерии оптимизации:

$$V_м = \frac{h}{t_б}\ (\max), \qquad h\ (\max), \qquad V_р = \frac{h}{t_б + t_{сп} + t_в}\ (\max),$$

$$C = \frac{C_д + C_в\,(t_б + t_{сп} + t_в)}{h}\ (\min).$$

Связь между ними:

$$V_р = V_м\,\frac{t_б}{t_б + t_{сп} + t_в}, \qquad C = \frac{C_в}{V_р} + \frac{C_д}{h}.$$

- $V_м$ — локальный критерий, не учитывает СПО; годится на малых глубинах (СПО короткие).
- h — важен на больших глубинах, где $t_{сп}$ велико.
- $V_р$ учитывает и скорость, и проходку → **критерий скорости строительства**.
- C — **общий (экономический) критерий**, им пользуемся в ЛР №4 [П, стр. 29–30].
- Если $C_д \ll C_в\,(t_б + t_{сп} + t_в)$, то $\min C \approx \max V_р$. Учёт стоимости долота сдвигает оптимум в сторону более длительной работы долота (см. вопр. 2).

Если спросят. При $t_{сп} + t_в \to 0$ рейсовая скорость → механической. [О]

---

2. Графо-аналитический метод определения оптимального времени работы долота

Писать.

1. Строим кривую проходки $h(t)$ (по данным бурения; кривая выпуклая — скорость падает из-за износа долота).
2. По оси t **влево от нуля** откладываем отрезок:
   - для $\max V_р$: $\tau = t_{сп} + t_в$;
   - для $\min C$: $\tau_C = t_{сп} + t_в + C_д/C_в$ (стоимость долота, пересчитанная в часы работы буровой).
3. Из точки $(-\tau;\,0)$ проводим **касательную** к $h(t)$. Абсцисса точки касания — $t_{опт}$.

Почему: $V_р = \dfrac{h(t)}{t + \tau} = \operatorname{tg}\varphi$ — тангенс угла наклона луча из $(-\tau;0)$ в точку кривой; он максимален у касательной. Для C аналогично: $C = C_в\,\dfrac{t + \tau_C}{h(t)}$ минимально при том же условии касания.

Рисовать (рис. 1): ось t, выпуклая $h(t)$, точка $-\tau$ слева, касательная, $t_{опт}$.

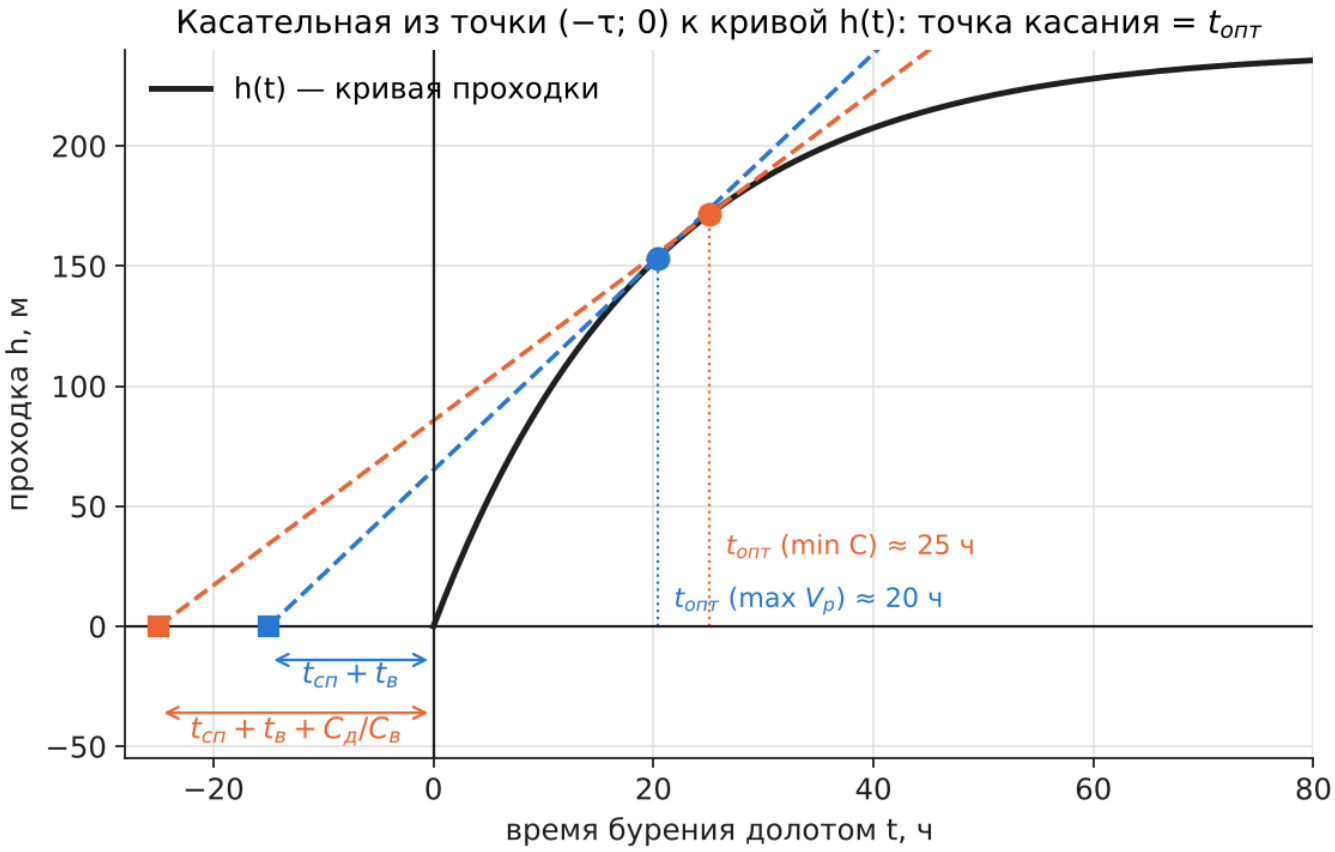


Рис. 1. Графо-аналитический метод

Если спросят. $\tau_C > \tau \Rightarrow t_{опт}$ по стоимости больше, чем по рейсовой скорости. [О]

---

3. Аналитический метод определения оптимального времени работы долота

Писать. Задаём аналитически $v(t)$, тогда $h(t) = \int_0^t v\,dt$. Ищем максимум

$$V_р(t) = \frac{h(t)}{t+\tau}, \qquad \tau = t_{сп} + t_в \quad (\text{для } \min C\text{: } \tau_C = \tau + C_д/C_в).$$

$$\frac{dV_р}{dt} = 0 \;\Rightarrow\; v(t_{опт})(t_{опт} + \tau) = h(t_{опт}) \;\Rightarrow\; v(t_{опт}) = V_р(t_{опт})$$

Долото поднимают, когда **мгновенная скорость упала до рейсовой**.

Пример (линейное падение скорости): $v = v_0(1 - at)$, $h = v_0\left(t - \frac{at^2}{2}\right) \Rightarrow$

$$at^2 + 2a\tau t - 2\tau = 0 \;\Rightarrow\; t_{опт} = -\tau + \sqrt{\tau^2 + \frac{2\tau}{a}}.$$

Для экспоненты $v = v_0 e^{-at}$: $e^{at_{опт}} = 1 + a(t_{опт} + \tau)$ — решается подбором/графически.

Рисовать (рис. 4): падающая $v(t)$ и «горб» $V_р(t)$; они пересекаются в вершине горба.

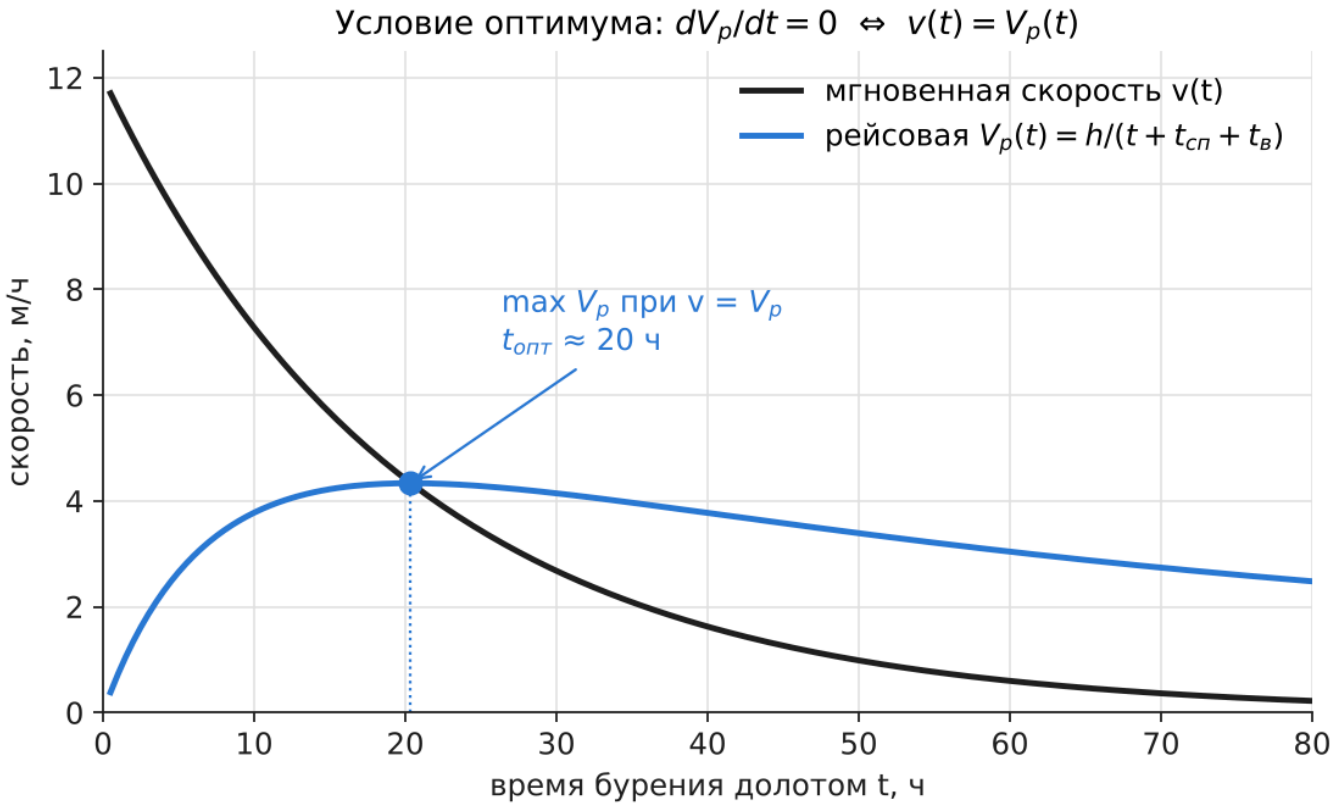


Рис. 4. Аналитический метод

Если спросят. Если v = const (нет износа вооружения), $V_р$ растёт всё время ⇒ долото работает до отказа опоры. [О]

---

4. Зоны разрушения породы в зависимости от нагрузки. Формула Федорова–Феногенова

Писать. При n = const зависимость $v_м(P)$ имеет зоны:

- **I — поверхностное разрушение (истирание):** контактное давление меньше твёрдости породы, $v_м$ мала, растёт ~ линейно.
- **II — усталостное (объёмно-поверхностное):** порода разрушается после многократных ударов зубьев, $v_м$ растёт быстрее линейного.
- **III — объёмное разрушение:** давление на контакте ≥ твёрдости, за 1 удар скалывается лунка; $v_м$ растёт резко ⇒ **рациональная зона**.
- **IV — замедление роста:** зубья погружены полностью, хуже очистка забоя от шлама.

Нагрузка начала объёмного разрушения (формула **Федорова-Феногенова**) [О]:

$$P_{кр} = a p_ш S_к, \qquad S_к = \frac{D\eta\delta}{2} \Rightarrow P_{кр} = \frac{a p_ш D\eta\delta}{2},$$

$p_ш$ — твёрдость породы по штампу, Па; $S_к$ — площадь контакта зубьев с забоем, м²; D — диаметр долота, м; η — коэффициент перекрытия забоя (≥1); δ — ширина притупления зубьев, м; a — коэффициент забойных условий (дифф. давление, раствор).

Выбор рациональной нагрузки: $P_{кр} \le P_{д} \le P_{доп}$ (паспорт долота, табл. 5 прил. [П, стр. 85]); окончательно — по минимуму C, т.к. с ростом P падает стойкость долота (формула 4.3).

Рисовать (рис. 3): S-образная кривая, 4 зоны, отметить $P_{кр}$.

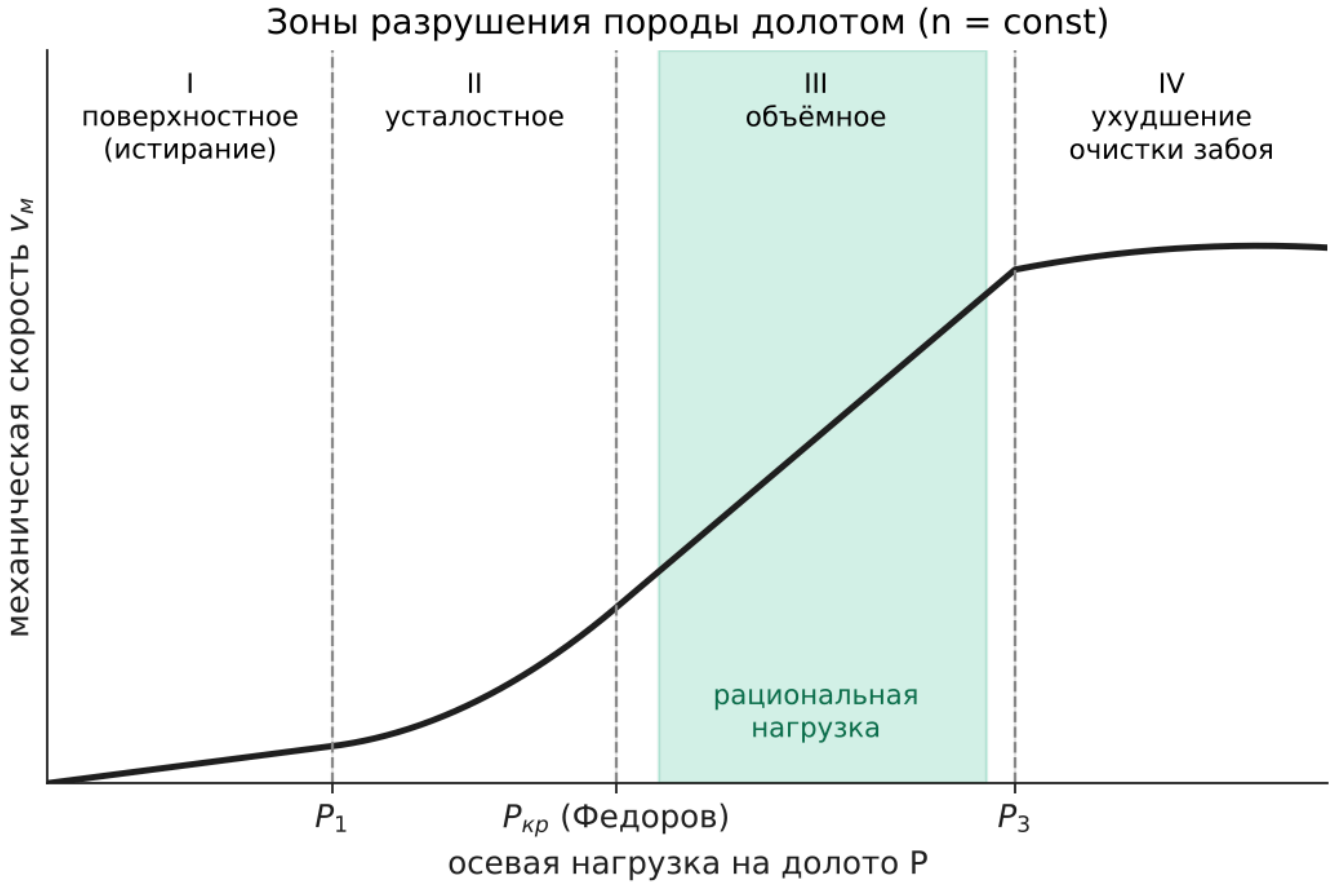


Рис. 3. Зоны разрушения

Если спросят. По мере износа δ растёт ⇒ $P_{кр}$ растёт ⇒ для изношенного долота нужна большая нагрузка. [О]

---

5. Аппроксимация эмпирических зависимостей $V_м$ от параметров режима

Писать. По данным бурения (пары «режим — скорость») подбирают аналитическую формулу. Чаще всего степенная (в ЛР — формулы 4.2, 4.3 [П, стр. 30]):

$$V_м = k\, n_д^{\alpha} P_д^{\beta}, \qquad t_б = \frac{A}{n_д^{\delta} P_д^{\varphi}}.$$

Порядок аппроксимации:

1. Выбрать вид формулы (по форме облака точек).
2. Линеаризовать логарифмированием: $\ln V_м = \ln k + \alpha \ln n_д + \beta \ln P_д$.
3. Найти коэффициенты методом наименьших квадратов (минимум суммы квадратов отклонений).
4. Проверить точность (средняя ошибка, коэффициент корреляции).

В ЛР показатели взяты готовыми из литературы: $\alpha = 0,8$; $\beta = 1,4$; $\delta = 0,7$; $\varphi = 1,2$, а k и A — **адаптационные коэффициенты**, вычисляются по фактическим средним данным пачки (4.5, 4.6). [П, стр. 30–31]

Если спросят. $\alpha < 1$ — с ростом n уменьшается время контакта зуба с породой; $\beta > 1$ — объёмное разрушение (зона III). [О]

---

6. Стойкость опоры и вооружения шарошечного долота. Влияющие факторы

Писать. Стойкость долота $t_б$ — время механического бурения до отработки. Долото поднимают по **износу вооружения** (зубьев) или **опоры** (подшипников шарошек) — что наступит раньше. Желательна **равностойкость** опоры и вооружения.

Модель стойкости (ЛР, [П, стр. 30]): $t_б = \dfrac{A}{n_д^{0,7} P_д^{1,2}}$ — с ростом P и n стойкость падает.

Факторы [О]:

- **Опора:** осевая нагрузка (главный), частота вращения, тип опоры (скольжения/качения, герметизированная маслонаполненная — стойче), диаметр долота (размер подшипников), абразивность и смазывающие свойства раствора, температура, вибрации.
- **Вооружение:** абразивность и твёрдость породы, частота вращения (путь трения зубьев), нагрузка, материал зубьев (фрезерованные с наплавкой / твердосплавные вставки), очистка забоя (гидравлика, твёрдая фаза раствора).

Если спросят. В образце ЛР $\varphi = 1,2 > \delta = 0,7 \Rightarrow$ нагрузка сильнее снижает стойкость, чем обороты.

---

7. Формула Бадалова и зависимости $v_м$ от времени

Писать. Из-за износа зубьев скорость падает во времени. Типовые законы (v_0 — начальная скорость, a — темп падения):

Закон	$v(t)$	$h(t)$
постоянная	v_0	$v_0 t$
линейная	$v_0(1 - at)$	$v_0\left(t - \frac{at^2}{2}\right)$
экспоненциальная	$v_0 e^{-at}$	$\frac{v_0}{a}(1 - e^{-at})$
гиперболическая	$\dfrac{v_0}{1 + at}$	$\frac{v_0}{a}\ln(1 + at)$

Формула Бадалова — обобщённая [О]:

$$v(t) = \frac{v_0}{(1 + at)^{\beta}}, \qquad h(t) = \frac{v_0}{a(1 - \beta)}[(1 + at)^{1 - \beta} - 1].$$

Показатель β характеризует темп износа: $\beta = 0$ — постоянная скорость, $\beta = 1$ — гипербола (предел), с ростом β кривая приближается к экспоненциальной. Чем больше β (абразивнее порода), тем раньше надо поднимать долото.

Рисовать (рис. 2): веер падающих кривых $v(t)$.

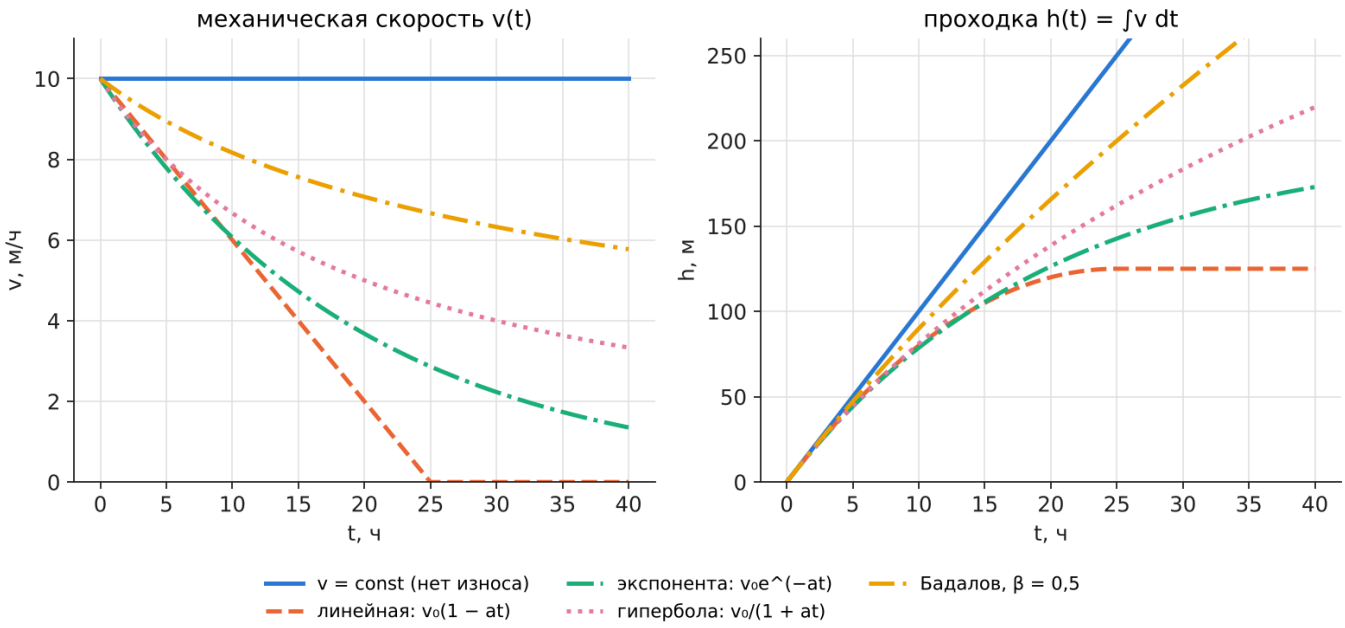


Рис. 2. Зависимости v(t) и h(t)

---

8. Общий подход к оптимизации процесса механического бурения

Писать. Оптимизация = выбор управляемых параметров, дающих экстремум критерия при соблюдении ограничений.

1. **Критерий (целевая функция):** $\min C$ на 1 м или $\max V_р$ (вопр. 1).
2. **Управляемые параметры:** тип долота, $P_д$, $n_д$, расход и свойства раствора, время работы долота $t_б$.
3. **Математическая модель:** $v_м = f(P, n, \ldots)$ и стойкость $t_б = f(P, n, \ldots)$ (вопр. 9).
4. **Ограничения:** паспорт долота $P_{min} \ldots P_{max}$, $n_{min} \ldots n_{max}$ и связь (4.10); мощность привода, прочность колонны, гидравлика.
5. **Поиск экстремума:** перебор по сетке (как в ЛР), аналитически (производная = 0), графически.

Этапы: **проектирование** режима по данным пробуренных скважин в пачках одинаковой буримости (ЛР №2 → №3 → №4) → **оперативная оптимизация** при бурении (уточнение коэффициентов модели, адаптация) → **момент подъёма** долота (вопр. 2–3). [О]

---

9. Математические модели процесса механического бурения

Писать. Модель процесса бурения — система уравнений, связывающая показатели бурения с параметрами режима и свойствами породы:

1. уравнение **механической скорости** $v_м = f(P, n, Q, \rho, \text{порода}, \text{износ})$;

2. уравнения **износа** вооружения и опоры (стойкость $t_б$);
3. **целевая функция** (C или $V_р$) и **ограничения**.

Виды моделей [О]:

- **аналитические (физические)** — из механики разрушения породы (напр., критическая нагрузка Федорова–Феногенова);
- **эмпирические (статистические)** — степенные регрессии по промысловым данным;
- **адаптивные** — эмпирическая структура + коэффициенты уточняются по фактическим данным бурения. Примеры: модель Галле–Вудса, модель Бургойна–Янга; в ЛР — трёхпараметрические зависимости (4.2), (4.3) [П, стр. 30].

---

10. Математическая модель ЛР №4 и последовательность выполнения

Модель [П, стр. 30–33]:

$$C = \frac{C_в}{V_м} + \frac{C_в (t_{сп} + t_в) + C_д}{V_м \, t_б} \quad (4.1)$$

$$V_м = k \, n_д^{0,8} P_д^{1,4} \quad (4.2), \qquad t_б = \frac{A}{n_д^{0,7} P_д^{1,2}} \quad (4.3)$$

Подстановка (4.2), (4.3) в (4.1):

$$C = \frac{B}{n_д^{0,8} P_д^{1,4}} + \frac{D + M}{n_д^{0,1} P_д^{0,2}} \quad (4.4), \qquad B = \frac{C_в}{k}, \; D = \frac{C_в (t_{сп} + t_в)}{kA}, \; M = \frac{C_д}{kA}.$$

Последовательность:

1. Исходные данные варианта (табл. 4.1): интервал, $P_д$, $n_д$, по 2 скважинам (2 типа долот) — проходки h_i, время t_i, $C_д$.
2. По табл. 1–4 приложения: $t_{сп}$, $t_в$.
3. Средние: $\bar{h} = \frac{\sum h_i}{n}$, $\bar{t}_б = \frac{\sum t_i}{n}$, $\bar{V}_м = \frac{\bar{h}}{\bar{t}_б}$ (4.7–4.9).
4. Адаптационные коэффициенты:

$$k = \frac{\bar{V}_м}{n_д^{0,8} P_д^{1,4}} \; (4.5), \qquad A = \bar{t}_б \, n_д^{0,7} P_д^{1,2} \; (4.6)$$

   (в пособии в (4.6) опечатка «$t_в$» — верно $\bar{t}_б$, проверено пересчётом образца).
5. B, D, M.
6. Таблица $C(P, n)$: P — от 50 % до 90 % P_{max} с шагом 20 кН; n — от n_{min} до n_{max} с шагом 10 (в образце 5) об/мин; для каждой P — граница частоты по паспорту:

$$n_д \le \frac{n_{min} - n_{max}}{P_{max} - P_{min}} (P_д - P_{min}) + n_{max} \quad (4.10)$$

7. $\min C$ по таблице (функция МИН), графики $C(n)$ при разных P (линейный и столбиковый).

8. То же для скважины №2; сравнить минимумы (функция ЕСЛИ) ⇒ **оптимальный режим и лучший тип долота**.

Результат образца [П, стр. 37–39]: скв. №1 (215,9 СЗ-ГАУ) $\min C = 4319,3$ руб/м при $P = 190$ кН, $n = 50$ об/мин; скв. №2 (215,9 МСЗ-ГАУ) — 4346,3 руб/м ⇒ лучше долото скв. №1. (Пересчитано скриптом `src/figures.py` — совпадает.)

Вывод, который полезно сказать: обе части (4.4) убывают с ростом P и n, поэтому минимум C всегда лежит **на границе** допустимой области (4.10) — оптимум ограничен паспортом долота.

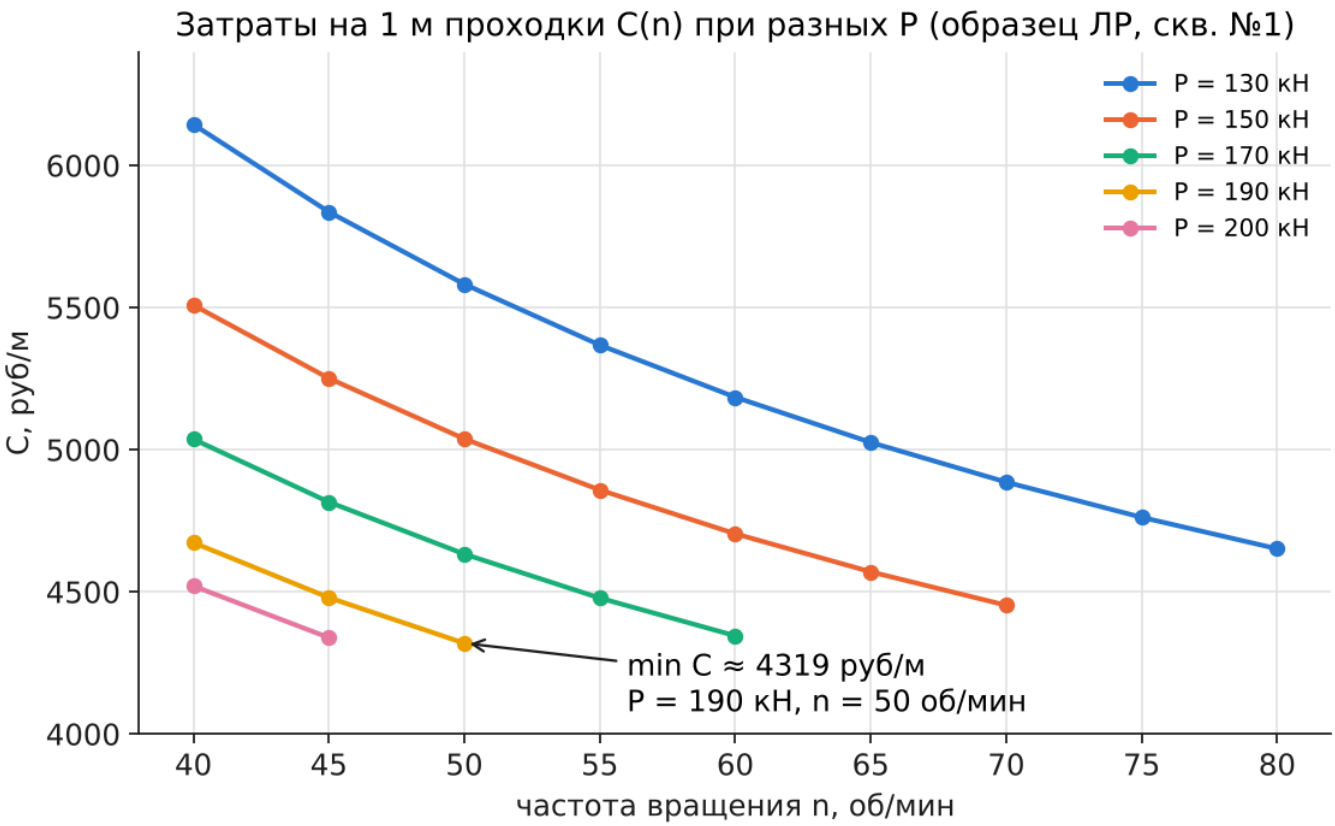


Рис. 5. C(n) при разных P

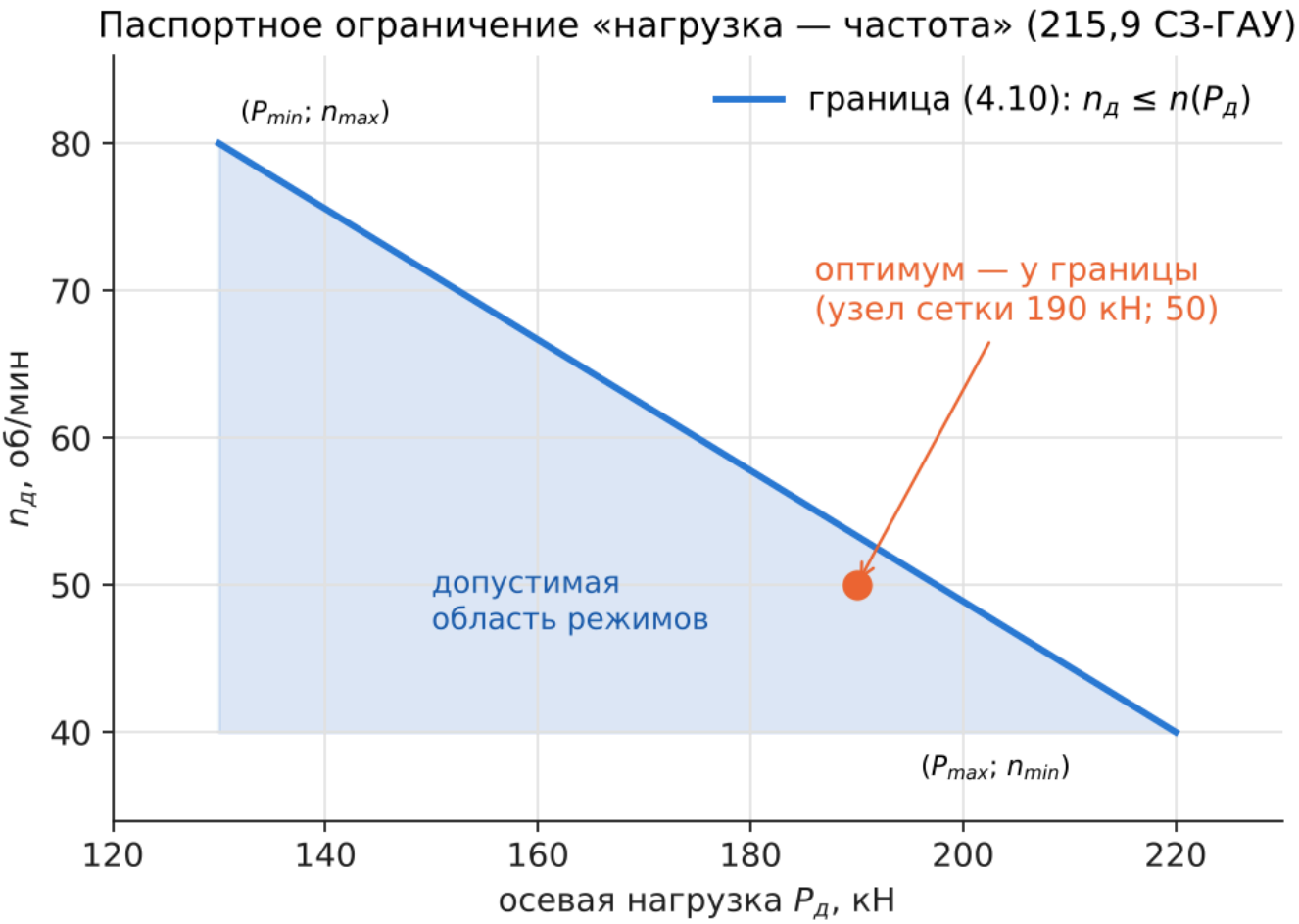


Рис. 6. Область допустимых режимов

Страницы пособия (картинки)

`ЛР/рисунки_пособия/стр30.jpg`, `стр31.jpg`, `стр33.jpg` — формулы 4.1–4.10; `стр37.jpg`–`стр39.jpg` — образец выполнения.